

Análisis de la malla principal [Ecuaciones principales]

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = (\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs}) Q(s)$$

Por lo tanto

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario. Nota. Este calculo asume que el voltaje de entrada es un escalon unitario donde $e(s)$

$$V_e(t) = \begin{cases} 0 & t \in (-\infty, 0) \\ 1 & t \in [0, \infty) \end{cases} = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_{ac}(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces,

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad a = CL \quad b = CR \quad c = 1$$

$$s_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Opciones

1: $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir que el sistema es estable con una respuesta sobreamortiguada.

2: $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir que el sistema es estable con una respuesta subamortiguada.

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$L = 22 \text{ mH}$$

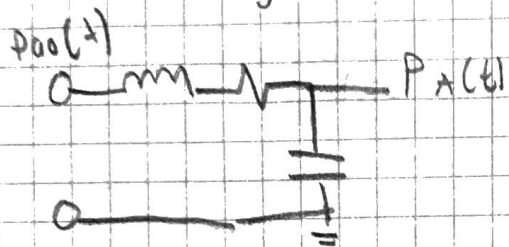
$$C = 220 \text{ }\mu\text{F}$$

$$-(220 \times 10^3) \pm \sqrt{(220 \times 10^3)^2 - 4(220 \times 22)} / (2(220 \times 22))$$

$$\lambda_1 = -0.454$$

$$\lambda_2 = -45454545.1$$

El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada porque tiene dos polos reales negativos



Modelo de ecuaciones integrodiferenciales

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$Q(t) = [P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt] \frac{1}{R}$$

Gonnacias Δ

Diagrama de bloques

Integradores $\left[\frac{1}{s} \right]$

Derivadores $\left[\frac{d}{dt} \right]$

